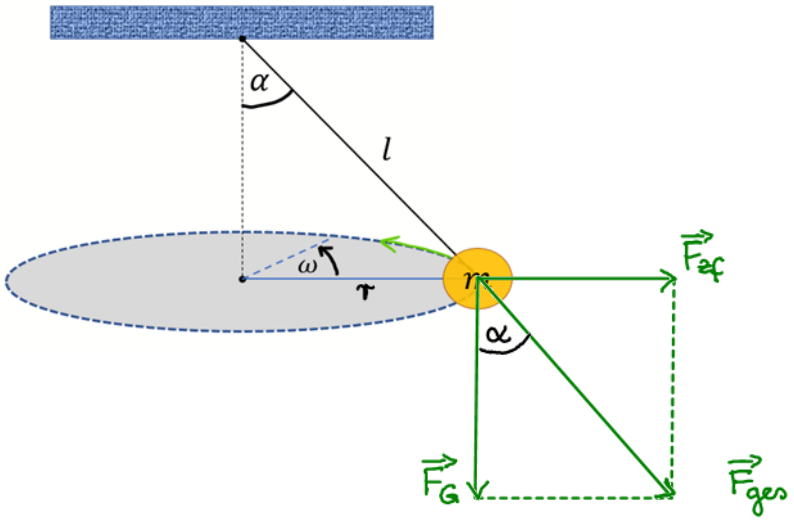
Lösung: Schleudern einer Masse



$\sin(\alpha) = r/l$

a) $\tan(\alpha) = \frac{F_{Zf}}{F_G} = \frac{m \cdot \omega^2 \cdot r}{m \cdot g}$ ↷ Radius der Kreisbahn

$$\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{\omega^2 \sin(\alpha) \cdot l}{g} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = \frac{g}{\cos(\alpha) \cdot l}$$

$$\omega = \pm \sqrt{\frac{g}{\cos(\alpha) \cdot l}} \approx \sqrt{\frac{9{,}81\ m/s^2}{\cos(45°) \cdot 1\,m}} \approx \underline{3{,}72\ s^{-1}}$$

($\cos(45°) = 1/\sqrt{2}$)

Wir berücksichtigen nur die positive Lösung.

b) Frequenz: $f = \frac{\omega}{2\pi} \approx \frac{3{,}72\ s^{-1}}{2 \cdot \pi} \approx \underline{0{,}59\ s^{-1}}$

Tang.-Geschw. $v_t = \omega \cdot r = \omega \cdot l \cdot \sin(\alpha)$

$\approx 3{,}72 s^{-1} \cdot 1\,m \cdot \sin(45°) \approx \underline{2{,}63\ m/s}$

c) $F_{ges} = \frac{F_G}{\cos(\alpha)} = \frac{m \cdot g}{\cos(\alpha)}$

$$F_{ges} \approx \frac{1\,kg \cdot 9{,}81\ m/s^2}{\cos(45°)} \approx \underline{13{,}87\ N}$$